

Polynominterpolasjon

Gitt at vi har noen målinger / pkt, er det i mange tilfeller ønskelig å finne en funksjon som passer best mulig til disse pkt. Vi kan løse dette med rette linjer mellom pkt, men det mest hensiktsmessige er å konstruere et polynom som interpolerer pkt våre. Det er også ønskelig at polynomen er av lavest mulig grad for å unngå unødige svingninger. Nå skal vi gjennomgå to metoder for å konstruere slike interpolasjonspolynomer.

LAGRANGEINTERPOLASJON

Gitt data $n+1$ pkt (x_j, y_j) vil vi nå tenke oss at alle x -koordinater er noder.

Disse nodene vil da være $x_0, x_1, \dots, x_n$. Konseptet med Lagrangeinterpolasjon er å konstruere en basis

$$l_j = \begin{cases} 0, & x = x_n \quad m \neq j \\ 1, & x = x_j \end{cases}$$

som deretter skaleres med y -koordinatene.

For denne basisen har vi formelen

$$l_j(x) = \prod_{\substack{n=0 \\ n \neq j}}^n \frac{x - x_n}{x_j - x_n}$$

og det skaleres som gir formelen for det interpolerende polynomet

$$L(x) = \sum_{j=0}^n l_j y_j$$

Vi kan legge merke til at basisen er uavhengig av y -verdiene og således er Lagrange veldig nyttig om man vil bruke de samme nodene til ulike funk.verdier.

Ekse:

y	³ 4	² 2	¹ 1	⁰ 5
x	₀ 0	₁ 1	₂ 2	₃ 3

$$l_j(x) = \prod_{\substack{n=0 \\ n \neq j}}^n \frac{x - x_n}{x_j - x_n} \quad L(x) = \sum_{j=0}^n l_j y_j$$

$$l_0 = \prod_{\substack{n=0 \\ n \neq 0}}^3 \frac{x - x_n}{x_0 - x_n} = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \cdot \frac{x - x_2}{x_0 - x_2} \cdot \frac{x - x_3}{x_0 - x_3} = \frac{x - 1}{0 - 1} \cdot \frac{x - 2}{0 - 2} \cdot \frac{x - 3}{0 - 3} = -\frac{x^3}{6} + x^2 - \frac{11x}{6} + 1$$

$$l_1 = \prod_{\substack{n=0 \\ n \neq 1}}^3 \frac{x - x_n}{x_1 - x_n} = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \cdot \frac{x - x_2}{x_1 - x_2} \cdot \frac{x - x_3}{x_1 - x_3} = \frac{x - 0}{1 - 0} \cdot \frac{x - 2}{1 - 2} \cdot \frac{x - 3}{1 - 3} = \frac{x^3}{2} - \frac{5x^2}{2} + 3x$$

$$l_2 = \prod_{\substack{n=0 \\ n \neq 2}}^3 \frac{x - x_n}{x_2 - x_n} = \frac{x - x_0}{x_2 - x_0} \cdot \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \cdot \frac{x - x_3}{x_2 - x_3} = \frac{x - 0}{2 - 0} \cdot \frac{x - 1}{2 - 1} \cdot \frac{x - 3}{2 - 3} = -\frac{x^3}{2} + 2x^2 - \frac{3x}{2}$$

$$L_3 = \prod_{m=0}^{n-3} \frac{x-x_m}{x_3-x_m} = \frac{x-x_0}{x_3-x_0} \cdot \frac{x-x_1}{x_3-x_1} \cdot \frac{x-x_2}{x_3-x_2} = \frac{x-0}{3-0} \cdot \frac{x-1}{3-1} \cdot \frac{x-2}{3-2} = \frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2} + \frac{x}{3}$$

$$L(x) = 4\left(-\frac{x^3}{6} + x^2 - \frac{11x}{6} + 1\right) + 2\left(\frac{x^3}{2} - \frac{5x^2}{2} + 3x\right) + \left(-\frac{x^3}{2} + 2x^2 - \frac{3x}{2}\right) + 5\left(\frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2} + \frac{x}{3}\right)$$

$$\underline{L(x) = \frac{2x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} - \frac{7x}{6} + 4}$$

NEWTONINTERPOLASJON

Konseptet i denne metoden er å regne ut interpolerende polynom pkt for pkt. Det kan virke litt kryptisk til å begynne med, men om man forstår rekursjonen bør utregningen av polynomene være ganske rett frem.

4 i dette tilfellet
↓

Gitt de samme $n+1$ pkt, setter vi opp en rekursjonsformel

$$[y_0] = y_0 \quad [y_1] = y_1 \quad [y_2] = y_2 \quad [y_3] = y_3$$

$$[y_0, y_1] = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} \quad [y_1, y_2] = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad [y_2, y_3] = \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2}$$

$$[y_0, y_1, y_2] = \frac{[y_1, y_2] - [y_0, y_1]}{x_2 - x_0} \quad [y_1, y_2, y_3] = \frac{[y_2, y_3] - [y_1, y_2]}{x_3 - x_1}$$

$$[y_0, y_1, y_2, y_3] = \frac{[y_1, y_2, y_3] - [y_0, y_1, y_2]}{x_3 - x_0}$$

osv... Polynomet vi finner er da gitt ved formelen

$$N(x) = [y_0] + [y_0, y_1](x-x_0) + [y_0, y_1, y_2](x-x_0)(x-x_1) + \dots + [y_0, y_1, \dots, y_n](x-x_0)\dots(x-x_{n-1})$$

Fordelen med Newtons er at det er veldig lett å "manipulere" prosedyren dersom

vi hadde hatt flere/færre pkt.

NB! Har vi $n+1$ pkt og finner et interpolasjonspolynom av grad n , vil dette være unikt.

Gitt at vi bruker samme pkt, vil altså Lagrange og Newtons gi samme polynom.

FEIL

Gitt en funksjon $f(x)$, $n+1$ distinkte pkt (x_i, y_i) og et interpolasjonspolynom

$p_n(x)$ av grad n , på int. $[a, b]$ eksisterer det til enhver $x \in [a, b]$ en ξ s.a.

$$E(x) = f(x) - p_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{j=0}^n (x-x_j)$$

$E(x)$ blir mindre om $w(x) = \prod_{j=0}^n (x-x_j)$ blir mindre. Dette prod. kan vi red. med

Chebyshev-pkt

$$x_i = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos\left(\frac{(2i+1)\pi}{2(n+1)}\right)$$

Selv om man ikke alltid trenger å bruke Chebyshev-pkt, bør valg av noder tas med hensyn til at det påvirker feilen drastisk. Generelt, om man ønsker å begrense feilen, holder det at

$$\|E(x)\|_{\infty} = \|f(x) - p_n(x)\|_{\infty} = \frac{\|f^{(n+1)}(\xi)\|_{\infty}}{(n+1)!} \max_{x \in [a,b]} |w(x)|$$